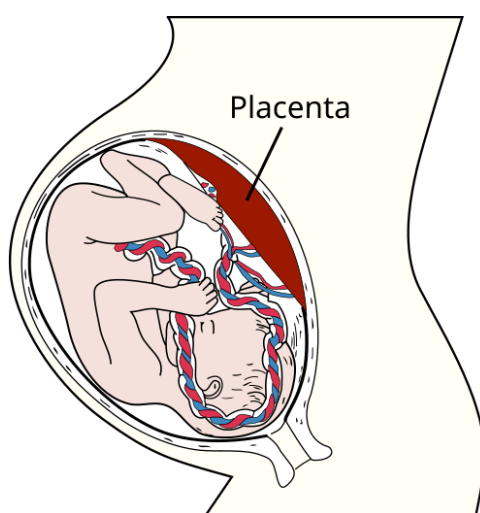


Плацента

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 18 мая 2025 года](#); проверки требуют [13 правок](#).

Плаце́нта (лат. *placenta* «лепёшка»; также — *детское место, послед*)^[1] — [эмбриональный](#) орган у всех [плацентарных млекопитающих](#)^{[2][3]}, некоторых [сумчатых](#), [рыбы-молота](#) и других живородящих [хрящевых рыб](#), а также живородящих [онихофор](#) и ряда других групп животных, позволяющий осуществлять перенос материала между циркуляционными системами [плода](#) и [матери](#);



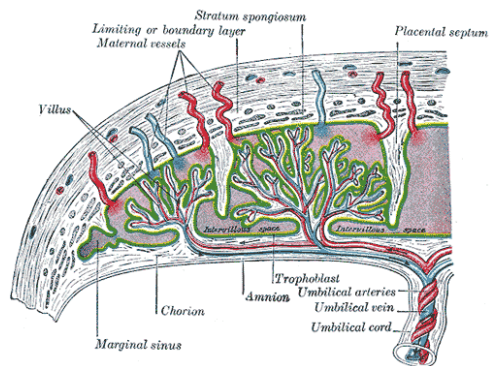
Схематичное изображение места расположения плаценты в матке беременной женщины

Также в ботанике **плацента** — участок [плодолистика](#), к которому прикрепляется [семяпочка](#)^[4].

У млекопитающих плацента образуется из [зародышевых](#) оболочек плода (ворсинчатой — [хориона](#), и мочевого мешка — [аллантаиса](#) (*allantois*)), которые плотно прилегают к стенке [матки](#), образуя выросты (ворсинки), вдающиеся в [слизистую оболочку](#), и устанавливают тесную связь между зародышем и материнским организмом, служащую для [питания](#) и [дыхания](#) зародыша^[5]. Основное назначение плаценты заключается в обеспечении [обмена веществ](#) между матерью и плодом. Плацента проницаема для низкомолекулярных веществ ([моносахариды](#), [водорастворимые витамины](#)) и некоторых белков. [Витамин А](#) всасывается через плаценту в виде его предшественника — [каротина](#). Под действием [ферментов](#) расщепляются в плаценте следующие [высокомолекулярные вещества](#): [белки](#) — до [аминокислот](#), [жиры](#) — до [жирных кислот](#) и [глицерина](#), [гликоген](#) — до [моносахаридов](#)^[6]. [Пуповина](#) связывает эмбрион с плацентой.

Плацента вместе с оболочками плода (так называемый **послед**) у женщины выходит из [родовых путей](#) через 5—60 минут (в зависимости от тактики ведения родов) в [последовом периоде](#) родов, после [рождения ребёнка](#).

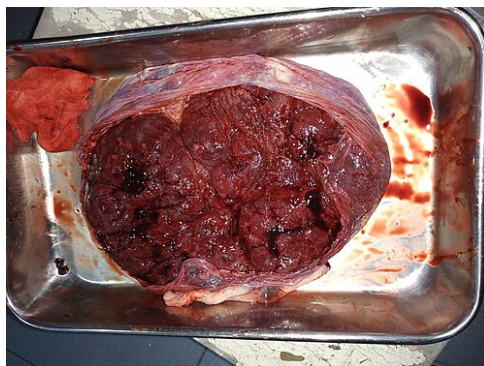
Развитие и строение плаценты



Строение плаценты



Плацента человека, внутренняя поверхность (со стороны плода)



Плацента человека, наружная поверхность (со стороны матери)



Выворачивание
последа после его
рождения для осмотра
целостности наружной
поверхности плаценты

Плацента образуется чаще всего в слизистой оболочке задней стенки матки из **эндометрия** и **цитотрофобласта**. Слои плаценты (от матки к плоду — гистологически):

1. **Децидуа** — трансформированный **эндометрий** (с децидуальными клетками, богатыми **гликогеном**),
2. **Фибриноид Рора** (слой **Лантганса**),
3. **Трофобласт**, покрывающий лакуны и врастающий в стенки спиральных артерий, предотвращающий их сокращение,
4. **Лакуны**, заполненные кровью,
5. **Синцитиотрофобласт** (многоядерный **симпласт**, покрывающий **цитотрофобласт**),
6. **Цитотрофобласт** (отдельные клетки, образующие **синцитий** и секретирующие биологически активные вещества),
7. **Строма** (соединительная ткань, содержащая сосуды, **клетки Кашенко-Гофбауэра** — макрофаги),
8. **Амнион** (на плаценте больше синтезирует **околоплодные воды**, внеплацентарный — адсорбирует).

Между плодовой и материнской частью плаценты — базальной децидуальной оболочкой — находятся наполненные материнской **кровью** углубления. Эта часть плаценты разделена децидуальными септами на 15-20 чашеобразных пространств (**котиледонов**). Каждый котиледон содержит главную ветвь, состоящую из пупочных кровеносных сосудов плода, которая разветвляется далее в множество ворсинок хориона, образующих поверхность котиледона (на рисунке обозначена как *Villus*). Благодаря плацентарному барьеру кровотоков матери и плода не сообщаются между собой. Обмен материалами происходит при помощи **диффузии**, осмоса или активного транспорта. С 7-й недели беременности, когда начинает

биться [сердце](#) ребёнка, плод снабжается [кислородом](#) и [питательными веществами](#) через плаценту. До 12 недель беременности это образование не имеет чёткой структуры, до 6 недель — располагается вокруг всего плодного яйца и называется хорионом.

Плацента морфологически представлена слоем клеток эндотелия сосудов плода, их базальной мембраной, слоем рыхлой перикапиллярной соединительной ткани, базальной мембраной трофобласта, слоями цитотрофобласта и синцитиотрофобласта. Сосуды плода, разветвляясь в плаценте до мельчайших капилляров, образуют (вместе с поддерживающими тканями) ворсины хориона, которые погружены в лакуны, наполненные материнской кровью.

Функции

Гематоплацентарный барьер

Основная статья: [Гематоплацентарный барьер](#)

Гематоплацентарный барьер — барьер между кровью матери и кровью плода в плаценте^[7], морфологически представлен слоем клеток [эндотелия](#) сосудов плода, их [базальной мембраной](#), слоем рыхлой перикапиллярной соединительной ткани, базальной мембраной [трофобласта](#), слоями цитотрофобласта и синцитиотрофобласта.

Газообменная

Кислород из крови матери проникает в кровь плода по простым законам диффузии, в обратном направлении транспортируется [углекислый газ](#).

Трофическая и выделительная

Через плаценту плод получает воду, электролиты, питательные и минеральные вещества, витамины; также плацента участвует в удалении метаболитов ([мочевины](#), [креатина](#), [креатинина](#)) посредством активного и пассивного транспорта;

Гормональная

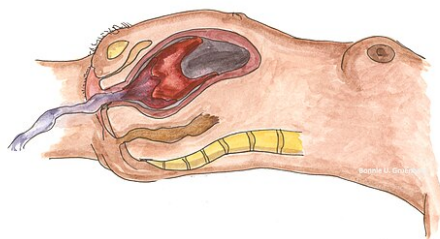
Плацента играет роль [эндокринной железы](#): в ней образуются [хорионический гонадотропин](#), поддерживающий функциональную активность плаценты и стимулирующий выработку больших количеств [прогестерона жёлтым телом](#); [плацентарный лактоген](#), играющий важную роль в созревании и развитии [молочных желез](#) во время беременности и в их подготовке к [лактации](#); [пролактин](#), отвечающий за лактацию; [прогестерон](#), стимулирующий рост эндометрия и предотвращающий выход новых яйцеклеток; [эстрогены](#), которые вызывают гипертрофию эндометрия. Кроме того, плацента способна секретировать [тестостерон](#), [серотонин](#), [релаксин](#) и другие гормоны.

Защитная

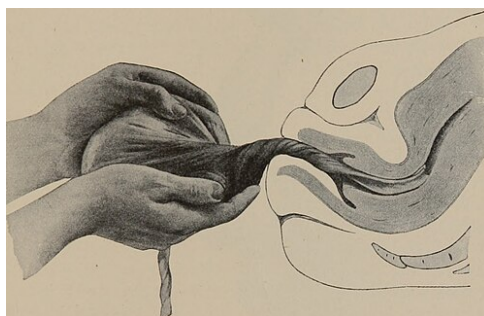
Плацента обладает **иммунными** свойствами — пропускает к плоду **антитела** матери, тем самым обеспечивая иммунную защиту. Часть антител проходит через плаценту, обеспечивая защиту плода. Плацента играет роль в регуляции и развитии иммунной системы матери и плода. В то же время она предупреждает возникновение **иммунного конфликта** между организмами матери и ребёнка — иммунные клетки матери, распознав чужеродный объект, могли бы вызвать отторжение плода. Синцитий поглощает некоторые вещества, циркулирующие в материнской крови, и препятствует их поступлению в кровь плода. Однако плацента не защищает плод от некоторых **наркотических** веществ, **лекарств**, **алкоголя**, **никотина** и **вирусов**.

Клетки плаценты (плацентарные макрофаги) также вырабатывают **интерлейкины-17**^[8].

Рождение последа



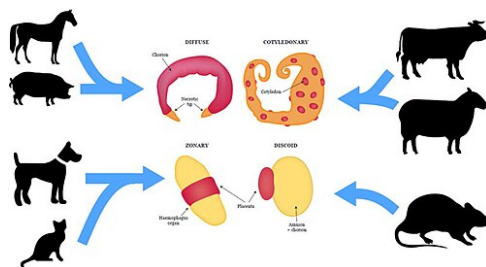
Схематичный рисунок рождения
последа



Акушерское пособие при выходе
плодных оболочек последа после
выхода плаценты

Это пустой раздел, который ещё не написан.

Плацента животных



Схематичное изображение формы плаценты (красным) у некоторых животных

См. также: [Плацентофагия](#)

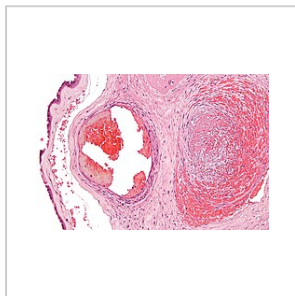
Существует несколько типов плаценты у животных^[9]. У сумчатых — **неполная плацента**, что обуславливает столь непродолжительный период беременности (8–40 дней). У **парнокопытных** — *placenta diffusa* эпителиохориального типа, *placenta zonaria* у хищников (эндотелиохориального типа), *placenta discoid* (гемохориальный тип) у **грызунов**, с которой схожа у человека и **высших обезьян** (метадискоидальный тип^[10]), *placenta cotyledonaria* или *multiplex* у жвачных и *placenta vera* у **кротов**^[11]. У некоторых животных плацента вырабатывает **маточное молоко или эмбриотроф** (у человека в самом начале развития плаценты, не следует путать с **маточным молочком** у пчёл)^[12].

Большинство самок млекопитающих, включая растительноядных (коровы и прочие **жвачные**), поедают свой послед сразу после облизывания **новорождённого**. Они делают это не только для того, чтобы уничтожить запах крови, привлекающий **хищников**, но и с целью обеспечения себя витаминами и питательными веществами, в которых они нуждаются после родов.

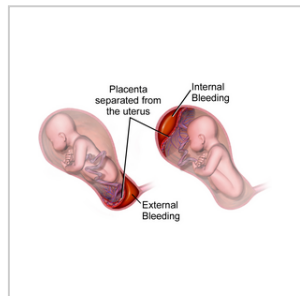
Патологии плаценты

Этот раздел нужно дополнить.

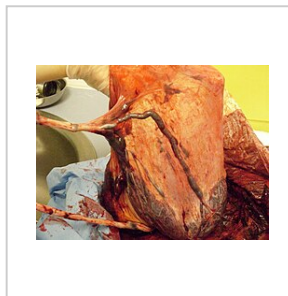
[Узнать боль](#)



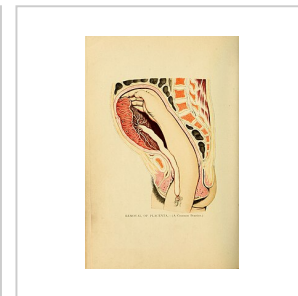
Гистологический
препарат тромба в
сосуде плаценты при
тромботической
васкулопатии плода



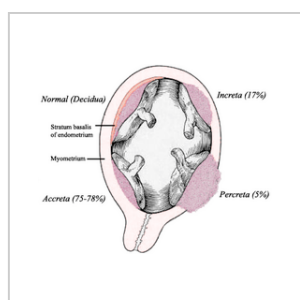
Схематичные рисунки
отслоек предлежащей и
нормально
расположенной на дне
матки плацент, тазовое
предлежание плода



Оболочечное
прикрепление
пуповины



Ручное отделение
плаценты при
задержке плаценты и
плодных оболочек



Варианты и
частотность видов
врастания
(приращения)
плаценты



Аномалии плаценты
человека,
добавочные доли и
т.д.

Нарушения плацентации и расстройства беременности

Плацентарные расстройства беременности почти уникальны для человеческого вида и затрагивают около трети человеческих беременностей. Многие из этих расстройств приводят к увеличению материнской и фетальной смертности и заболеваемости и могут иметь пожизненные последствия для здоровья как матери, так и ее ребёнка. Кинетика роста плаценты и плода тесно взаимосвязаны и являются важными характеристиками, прогнозирующими постнатальное здоровье. Рост плода зависит от доступности питательных веществ, которая, в свою очередь, связана с питанием матери, кровоснабжением матки и плаценты, развитием ворсинок плаценты и способностью ворсинчатого трофобласта и фетоплацентарного кровообращения транспортировать эти питательные вещества^[13].

Физиологическая трансформация с ремоделированием маточно-плацентарных спиральных артерий является ключом к успешной плацентации и нормальной плацентарной функции. Это сложный процесс, который включает, но не ограничивается сложными

взаимодействиями между материнскими децидуальными иммунными клетками и инвазивными трофобластами в стенке матки. При нормальной беременности гладкомышечные клетки артериальной оболочки маточно-плацентарных спиральных артерий заменяются вторгающимися трофобластами и фибриноидом, а диаметр артерий увеличивается в 5-10 раз^[14]. Плохое ремоделирование маточно-плацентарных спиральных артерий связано с ранним началом преэклампсии и несколькими другими основными акушерскими синдромами, включая задержку роста плода, отслойку плаценты и спонтанный преждевременный разрыв плодных оболочек^[13].

Ограничение роста плода, связанное с плацентой, возникает в первую очередь из-за недостаточного ремоделирования спиральных артерий матки, снабжающих плаценту на ранних сроках беременности^[13]. Возникающая в результате мальперфузия вызывает клеточный стресс в тканях плаценты, что приводит к избирательному подавлению синтеза белка и снижению пролиферации клеток. В более тяжелых случаях эти эффекты усугубляются увеличением инфаркта и отложением фибрина. Следовательно, происходит уменьшение объема ворсинок и площади поверхности для обмена между матерью и плодом. Происходит обширная дисрегуляция импринтированной и неимпринтированной экспрессии генов, что влияет на транспортную, эндокринную, метаболическую и иммунную функции. Вторичные изменения, включающие дедифференциацию гладкомышечных клеток, окружающих артерии плода в стволовых ворсинах плаценты, коррелируют с отсутствующим или обратным конечно-диастолическим кровотоком в пупочной артерии и со снижением веса при рождении. Многие морфологические изменения, в основном внутриплацентарные сосудистые поражения, можно визуализировать с помощью ультразвукового или магнитно-резонансного сканирования, что позволяет отслеживать их развитие и прогрессирование *in vivo*. Врождённые аномалии пуповины и формы плаценты являются единственными состояниями, связанными с плацентой, которые не связаны с нарушением развития маточно-плацентарного кровообращения, и их влияние на рост плода ограничено^[15].

Использование плаценты человеком

Плацента, в первую очередь животных, а также абортная, **используются человечеством** для получения некоторых веществ и продуктов, в частности, при производстве некоторых медикаментов, косметических средств и т. д.^[16].

Так, послед, в частности и плацента, могут использоваться в фармакологии для получения плацентарных препаратов^{[17][18][19][20]}, в трансфузиологии для заготовки **пуповинной крови**^{[21][22][23]}, в микробиологии для приготовления **питательных сред**^[24], в цитологии и трансплантологии для получения **стволовых клеток**^{[25][26][27]}.

Плацента в культуре



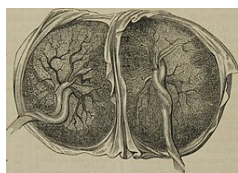
紫河车 (цзыхэ че) — высушенная человеческая плацента, одно из средств, применяемых в китайской народной медицине^{[28][29]}

У разных народов существовал ряд поверий и обрядов связанных с плацентой^[30]. Так, на Руси существовал обычай по закапыванию плаценты под деревом после рождения ребёнка^[31]. Плацента используется в народной медицине, в частности, в китайской, японской и в современной нетрадиционной медицине в других странах в виде БАД или увлечений (к примеру *плацентофагии*), зачастую с научно недоказанной эффективностью и как метод шарлатанства^{[32][33][34][35]}. Употребление в пищу человеческой плаценты в ряде стран законодательно запрещено, а в некоторых — даже приравнено к каннибализму^{[36][37]}.

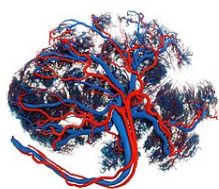
Этот раздел нужно дополнить.

[Узнать боль](#)

Дополнительные изображения



Плацента человека
при [двойне](#)



[Пластинат](#)
кровеносных
сосудов плода:
пупочного канатика и
плацентарной части,
мягкие ткани
удалены



Послед и плацента
отелившейся [коровы](#)



Съедание [козой](#)
плаценты



Выход послета у
окопившейся [овцы](#)



Справа от
кормящегося
новорождённого
львёнка послед
[галапагосской](#)
[морской львицы](#)

См. также

- [Плацентарный круг кровообращения](#)
- [Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты](#)
- [Предлежание плаценты](#)
- [Спонтанный аборт](#)
- [Искусственный аборт](#)
- [Кесарево сечение](#)
- [Домашние роды](#)

- Синдром амниотических перетяжек
- Гипотонические кровотечения^[38]
- Плацентарная недостаточность

Примечания

1. Плацента // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.
3. Аплацентарные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
4. Плацента (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/biology/text/3144644>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20220620030546/https://bigenc.ru/biology/text/3144644>) 20 июня 2022] // Перу — Полуприцеп. — М.: Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 389. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7.
5. Послед // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
6. Н.И.Полянцев, А.И.Афанасьев. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. — СПб.: Лань, 2012. — 400 с.
7. Общая эмбриология: Терминологический словарь — Ставрополь. О. В. Дилекова, Т. И. Лапина. 2010.
8. Человеческая плацента производит провоцирующие воспаление вещества (<https://nauka.tass.ru/nauka/6817766>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201024115214/https://nauka.tass.ru/nauka/6817766>) 24 октября 2020 года. // Статья от 09.07.2018 г. «ТАСС-Наука» (оригинал научной статьи (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aji.13016>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210316222550/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aji.13016>) 16 марта 2021 года.).
9. Плацента (<http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RP/001790.shtm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201011050329/http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RP/001790.shtm>) 11 октября 2020 года. // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
10. Метадискоидальная плацента // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
11. Семиплацента // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

12. Шимкевич В. М. Маточное молоко // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
13. Преэклампсия. Подготовка и ведение беременности после преэклампсии (<https://www.cironline.ru/ciropedia/preeklampsiya-podgotovka-i-vedenie-beremennosti-posle-preeklampsi>) . www.cironline.ru. Дата обращения: 24 июня 2025. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250624083856/https://www.cironline.ru/ciropedia/preeklampsiya-podgotovka-i-vedenie-beremennosti-posle-preeklampsi>) 24 июня 2025 года.
14. Anne Cathrine Staff, Heidi E. Fjeldstad, Ingrid Knutsdotter Fosheim, Kjartan Moe, Gitta Turowski, Guro Mørk Johnsen, Patji Alnaes-Katjavivi, Meryam Sugulle. Failure of physiological transformation and spiral artery atherosclerosis: their roles in preeclampsia (<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002937820311169>) (англ.) // American Journal of Obstetrics and Gynecology. — 2022-02. — Vol. 226, iss. 2. — P. S895–S906. — doi:10.1016/j.ajog.2020.09.026 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ajog.2020.09.026>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250830022017/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002937820311169>) 30 августа 2025 года.
15. Graham J. Burton, Eric Jauniaux. Pathophysiology of placental-derived fetal growth restriction (<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000293781732344X>) (англ.) // American Journal of Obstetrics and Gynecology. — 2018-02. — Vol. 218, iss. 2. — P. S745–S761. — doi:10.1016/j.ajog.2017.11.577 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ajog.2017.11.577>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250527022958/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000293781732344X>) 27 мая 2025 года.
16. Биоконцентрат из плаценты (<https://patenton.ru/patent/RU2246308C2>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163209/https://patenton.ru/patent/RU2246308C2>) 10 марта 2021 года. // Российский патент 2005 года по МПК А61К35/50. Текст патента на patenton.ru.
17. Торшин И. Ю., Громова О. А. Экспертный анализ в молекулярной фармакологии (<https://books.google.ru/books?id=fpUoCwAAQBAJ&pg=RA1-PA140&dq=использование+плаценты&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKewj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBTKQ6AEwBXoECAYQAg#v=onepage&q=использование%20плаценты&f=false>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163755/https://books.google.ru/books?id=fpUoCwAAQBAJ&pg=RA1-PA140&dq=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKewj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBTKQ6AEwBXoECAYQAg#v=onepage&q=использование%20плаценты&f=false>) 10 марта 2021 года. / При поддержке РФФИ и Института микроэлементов ЮНЕСКО // М.: МЦНМО, 2012. — 747 с. ISBN 978-5-4439-0051-3. (С. 437—460. Раздел: «От экстрактов плаценты по Филатову до стандартизации молекулярного состава»).

18. Гундорова Р. А., Киселева О. А., Сороколетова Н. В. Применение амниотической мембраны в офтальмологии. Обзор (<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9489983>) // НИИ глазных болезней им. Г. Гельмгольца. Научная статья в томе VII, № 2 от 2007 г. журнала «Рефракционная хирургия и офтальмология». С. 27-31.
19. Статья в томе 14 журнала «Проблемы гематологии и переливания крови» (<https://books.google.ru/books?hl=ru&id=4GsJAQAIAAJ&dq=переработка+плаценты&focus=searchwithinvolume&q=плаценты>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163833/https://books.google.ru/books?hl=ru&id=4GsJAQAIAAJ&dq=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&focus=searchwithinvolume&q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B>) 10 марта 2021 года. // Всесоюзное общество гематологов и трансфузиологов. М.: Медицина, 1969. С. 55.
20. Ермолова Л. С., Силкина С. Ф. Новый антиоксидантный препарат на основе овечьей плаценты (<https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-antioksidantnyy-preparat-na-osnove-ovechiey-platsenty>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163205/https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-antioksidantnyy-preparat-na-osnove-ovechiey-platsenty>) 10 марта 2021 года. // Научная статья в томе 1 № 1-1 от 2003 г. «Сельскохозяйственный журнал». ISSN 03723054. ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства». УДК 636.32/.38.082.12:612.1.
21. Абдулкадыров К. М. Клиническая гематология. Справочник // СПб.: Питер, 2006. — 448 с. ISBN 5-469-00786-3. С. 367, 385, 397.
22. Жибурт Е. Б. Трансфузиология // СПб.: Питер, 2002. — 736 с. ISBN 5-94723-281-2. С. 366—367, 590.
23. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» (постатейный) / Под ред. А. Н. Борисова. Изд. 2-е, перераб и доп. // М.: Юстицинформ, 2018. — 424 с. ISBN 978-5-7205-1473-0. С. 16, 69.
24. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии (<https://books.google.ru/books?hl=ru&id=JYe2AAAAIAAJ&dq=использование+плаценты&focus=searchwithinvolume&q=плацента>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163858/https://books.google.ru/books?hl=ru&id=JYe2AAAAIAAJ&dq=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&focus=searchwithinvolume&q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0>) 10 марта 2021 года. // М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1988. — № 7. С. 103.

25. Итоги науки: Вирусология и микробиология (<https://books.google.ru/books?id=2KyZAAAAIAAJ&q=использование+плаценты&dq=использование+плаценты&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKewj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBTkQ6AEwCHoECAgQAg>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163859/https://books.google.ru/books?id=2KyZAAAAIAAJ&q=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&dq=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKewj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBTkQ6AEwCHoECAgQAg>) 10 марта 2021 года. // М.: Всесоюзный институт научной и технической информации, 1970. — Т. 1. С. 66.
26. Низяева Н. В., Наговицына М. Н. и др. Условия получения образцов ткани плаценты для культивирования мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (<http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=341303>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163738/http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=341303>) 10 марта 2021 года. // Хабаровск: ДВГМУ. Научная статья в «Бюллетени экспериментальной биологии и медицины», 2016, № 10. С. 500—506.
27. Сериков В. Б., Куйперс Ф. Плацента человека как источник гемопоэтических стволовых клеток (<https://genescells.ru/article/platsenta-cheloveka-kak-istochnik-gemopoeticheskikh-stvolovyih-kletok/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163756/https://genescells.ru/article/platsenta-cheloveka-kak-istochnik-gemopoeticheskikh-stvolovyih-kletok/>) 10 марта 2021 года. // Научная статья в том III, № 2 за 2008 год журнала «Гены & Клетки». ISSN: 2313—1829. С. 51-56.
28. 中醫在線知識庫：紫河車效用 (<http://www.tcmlib.com/zy/html50/showdetail-343938322ce7b4abe6b2b3e8bda62c7a79.html>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090821194340/http://www.tcmlib.com/zy/html50/showdetail-343938322ce7b4abe6b2b3e8bda62c7a79.html>) 21 августа 2009 года.
29. Tierra L., Tierra M. (1998). Chinese traditional herbal medicine. Twin Lakes, WI: Lotus Light Pub. pp. 225. ISBN 978-0-914955-32-0.
30. Пивоварова А. М. «Забывтая» плацента: символические действия в современной практике домашних родов (<https://cyberleninka.ru/article/n/zabytaya-platsenta-simvolicheskie-deystviya-v-sovremennoy-praktike-domashnih-rodov>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310162953/https://cyberleninka.ru/article/n/zabytaya-platsenta-simvolicheskie-deystviya-v-sovremennoy-praktike-domashnih-rodov>) 10 марта 2021 года. / ЕУСПб. СПб.: МАЭ РАН: Научная статья в № 19-online журнала «Антропологический форум». ISSN 18158870. С. 106—127.

31. День грамотности: освещаем бредовые идеи использования плаценты (<https://news.rambler.ru/other/37848779-den-gramotnosti-osveschaem-bredovye-idei-ispolzovaniya-platsenty/>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163443/https://news.rambler.ru/other/37848779-den-gramotnosti-osveschaem-bredovye-idei-ispolzovaniya-platsenty/>) 10 марта 2021 года. // Статья от 08.09.2017 г. «Рамблер».
32. Ученые: поедание плаценты после родов не избавляет женщин от депрессии (<https://ria.ru/20150605/1068425416.html>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210625202752/https://ria.ru/20150605/1068425416.html>) 25 июня 2021 года. // Статья от 05.06.2015 г. «РИА Новости» (оригинал научной статьи (<https://link.springer.com/article/10.1007/s00737-015-0538-8>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201103052020/https://link.springer.com/article/10.1007/s00737-015-0538-8>) 3 ноября 2020 года.).
33. Дело молодое (<https://books.google.ru/books?id=Ht7fCwAAQBAJ&pg=RA1-PA46&dq=использование+плаценты&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBtKQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=использование%20плаценты&f=false>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310164128/https://books.google.ru/books?id=Ht7fCwAAQBAJ&pg=RA1-PA46&dq=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj079Xz14vsAhUSi8MKHVDPBtKQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=использование%20плаценты&f=false>) 10 марта 2021 года. // Статья в № 4 (106) от 2016 г. «Бизнес-журнала» (Тульская область). ISSN 24112216 С. 46. А. Красникова.
34. Акульки хрящи и овечьи плаценты. Как работает современная нетрадиционная медицина (<https://discours.io/articles/empiric/akuli-hryaschi-i-ovechi-platsenty-kak-rabotaet-sovremennaya-netraditsionnaya-medsina>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210310163859/https://discours.io/articles/empiric/akuli-hryaschi-i-ovechi-platsenty-kak-rabotaet-sovremennaya-netraditsionnaya-medsina>) 10 марта 2021 года. // Статья от 11.03.2018 г. в интернет-журнале «Дискурс». А. Волков.
35. *From Here to Maternity Week 8: Want a side of placenta with that?* (<https://web.archive.org/web/20210227094054/http://www.babycenter.com/general/1333089.html>) , babycenter.com, Архивировано из оригинала (<https://www.babycenter.com/general/1333089.html>) 27 февраля 2021
36. Alfred Métraux (1949). Warfare, Cannibalism, and Human Trophies. *Handbook of South American Indians*. 5: 383–409.
37. 英國勒令停售一種含紫河車成份的中藥 (<http://www.news-medical.net/news/2004/05/08/1333.aspx>) . Дата обращения: 28 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210428205323/http://www.news-medical.net/news/2004/05/08/1333.aspx>) 28 апреля 2021 года.

38. [Бакшеев Н. С. Гипотонические кровотечения \(https://бмэ.орг/index.php/ГИПОТОНИЧЕСКИЕ_КРОВОТЕЧЕНИЯ\)](https://бмэ.орг/index.php/ГИПОТОНИЧЕСКИЕ_КРОВОТЕЧЕНИЯ) // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 6 : Гипотиреоз — Дегенерация. — 632 с. : ил.

Литература

- [Плацинта \(https://бмэ.орг/index.php/ПЛАЦЕНТА\)](https://бмэ.орг/index.php/ПЛАЦЕНТА) / Бодяжина В. И., Железнов Б. И., Надирашвили С. А. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1982. — Т. 19 : Перельман — Пневмопатия. — 536 с. : ил.
- [Послед \(https://бмэ.орг/index.php/ПОСЛЕД\)](https://бмэ.орг/index.php/ПОСЛЕД) // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — Т. 20 : Пневмопексия — Преднизолон. — 560 с. : ил.
- [Последовый период \(https://бмэ.орг/index.php/ПОСЛЕДОВЫЙ_ПЕРИОД\)](https://бмэ.орг/index.php/ПОСЛЕДОВЫЙ_ПЕРИОД) / Новиков Ю. И. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — Т. 20 : Пневмопексия — Преднизолон. — 560 с. : ил.
- Плацентарная площадка / Бодяжина В. И. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1982. — Т. 19 : Перельман — Пневмопатия. — 536 с. : ил.
- Репина М. А. [Приращение плаценты \(https://бмэ.орг/index.php/ПРИРАЩЕНИЕ_ПЛАЦЕНТЫ\)](https://бмэ.орг/index.php/ПРИРАЩЕНИЕ_ПЛАЦЕНТЫ) // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 21.
- Курышева К. А. [Плацентарный полип \(https://бмэ.орг/index.php/ПЛАЦЕНТАРНЫЙ_ПОЛИП\)](https://бмэ.орг/index.php/ПЛАЦЕНТАРНЫЙ_ПОЛИП) // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 19.
- Недзьведь М. К., Черствый Е. Д. Патологическая анатомия // Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 640 с. ISBN 978-985-06-1975-4. (С. 505—524. Раздел 21.2: Патология последа).
- Гаворка Е. Плацента человека, 1970.
- Милованов А. П. Патология системы мать-плацента-плод: Руководство для врачей. — Москва: «Медицина». 1999 г. — 448 с.
- Тканевая терапия. Под. ред. акад. АМН СССР Н. А. Пучковской. Киев, «Здоров'я», 1975 г., 208 с.
- Филатов В. П. Тканевая терапия (учение о биогенных стимуляторах).
- Стенограмма публичных лекций, прочитанных для врачей в Центральной лектории Общества в Москве (издание третье, дополненное). — М.: Знание, 1955. — 63 с.
- Цирельников Н. И. Гистофизиология плаценты, 1981

- Ширшев С. В. Механизмы иммунного контроля процессов репродукции. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1999. 381 с.
- Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека: учебник в 3 т. — изд. 3-е испр., доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — Т. 2. — 496 с.

Ссылки

[Сообщить об ошибке](#)